

منهجية تصنيف تدريب الفئات المستهدفة بأكاديمية سدايا

September 23



التسلسل المقترح للعرض



- **القسم الأول:** شريحة المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لنسدي.
- **القسم الثاني:** التعريف العام للمستويات المستهدفة بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة.
- **القسم الثالث:** تفصيل الأبعاد والمعايير الفنية والوظيفية لكل فئة مستهدفة.
- **القسم الرابع:** ملخص تقييم جميع البرامج التدريبية بناء على المعايير الفنية والوظيفية وتحديد المستوى المستهدف لكل برنامج.
- **القسم الخامس:** الملحقات (تفصيل للمعايير الفنية والوظيفية, تفصيل تقييم البرامج بناء على المعايير).



تم تحديد المعايير الفنية والوظيفية لتقييم المستويات المستهدفة

الأبعاد لتقييم الفئات المستهدفة

• المهارات الفنية

• المهارات الوظيفية

المبتدئون: مهارات فنية منخفضة

المتخصصون: مهارات فنية متوسطة مقابل مهارات وظيفية منخفضة

الخبراء: مهارات فنية ووظيفية عالية

العلماء: مهارات فنية وعلمية وبحثية عالية (خارج اختصاص الأكاديمية)

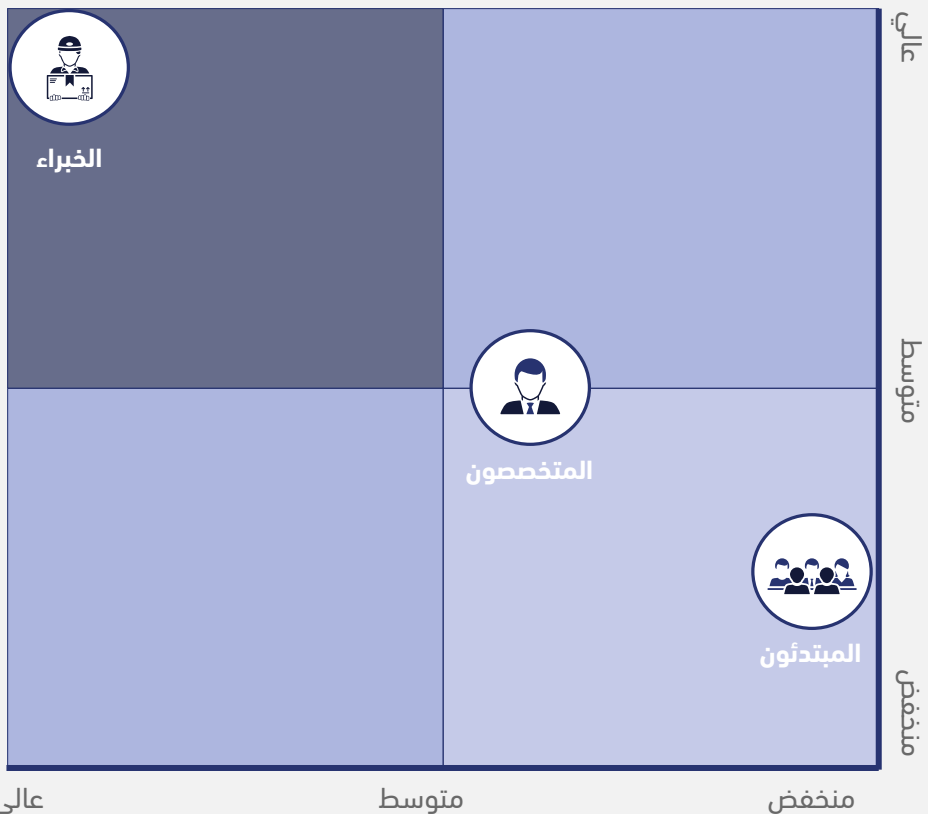
المستويات المستهدفة

المهارات الفنية



المهارات الوظيفية

تقييم مبدئي



يتم تفصيل المهارات الفنية والوظيفية في الملحق

بُنيت استراتيجية الأكاديمية على استراتيجية نسدي المعتمدة

الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NSDAI) - أهداف بناء القدرات

المستهدف (2030)

~40%
~15 ألفاً
~5 ألف
~100

المستهدف (2025)

~15%
~8 آلاف
~2 ألف
~50

أقل من 1%
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر

القوة العاملة السعودية التي تمتلك معرفة في مجال "مستوى محو الأمية" (تراكمي)
{__LW_PS_TAG__} المتخصصون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في القوة العاملة (تراكمي)
الخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في القوة العاملة (تراكمي)
العلماء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في القوة العاملة (تراكمي)

تطوير القوة العاملة في المملكة من خلال بناء مصدر مستدام للكفاءات المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي



عالم

علماء البيانات وكبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي

يهدف مؤشر الأداء الرئيسي هذا إلى ضمان توفر عدد كاف من الباحثين المصنفين بمؤشر "H" من بين أبرز 10% من الباحثين الدوليين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.



خبير

الخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي هم متخصصون في أبحاث البيانات والذكاء الاصطناعي ويحققون نتائج مبتكرة.

يهدف مؤشر الأداء الرئيسي هذا إلى ضمان توفر عدد كاف من الخبراء الذين يتميزون بالابتكارات، وعدد براءات الاختراع أو نشر الأوراق البحثية دولياً.



متخصص

وهم الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم من خلال البرامج التعليمية المتخصصة والتدريب

يهدف مؤشر الأداء الرئيسي هذا إلى ضمان توفير قدر كاف من الكفاءات المتخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قياس عدد القوى العاملة الحاصلة على درجات بكالوريوس أو دراسات عليا أو شهادات متخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي



مبتدئون

يمكن تعريف مستوى المبتدئين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على أنه امتلاك الحد الأدنى من المعرفة والفهم فيما يتعلق بتطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي.

يركز مؤشر الأداء الرئيسي هذا على قياس مستوى معرفة القوى العاملة، في القطاعين الحكومي والخاص على السواء، في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برنامج اعتماد متعدد المستويات لفصل مهارات القوى العاملة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والارتقاء بمستوى مهاراتها أيضاً (من المستوى المبتدئ وصولاً إلى الإتقان).

تم الاطلاع على ممارسات الملف الوظيفي (Role Profile) للفتات المستهدفة

تم تعريف الفئة المستهدفة بدءًا من السياق الوطني إلى تعريف محدد في أكاديمية سدايا.



تم الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتم تحديد القواسم المشتركة بين المصطلحات والمعايير والتصنيفات بغرض تحديد ملف وظيفي (Role Profile) ومستويات واضحة للفئة المستهدفة ضمن إطار تطوير المواهب أو مسار التطور المهني.

تم تعريف الفئة المستهدفة بدءًا من السياق الوطني إلى تعريف محدد في أكاديمية سدايا.



عالم

الباحثين المصنفين بمؤشر "H" من بين أبرز 10% من الباحثين الدوليين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

كيف نقوم بالقياس؟

في حال تصنيف العالم بمؤشر "H" من بين أبرز 10% من الباحثين الدوليين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

* ليست جزء من مهمة أكاديمية سدايا SDAIA.



خبير

المستوى الأدنى: خبير أول محترف في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، قادر على تقديم مساهمة فريدة في مشروع ما، أو توجيه مختصين في البيانات أو الذكاء الاصطناعي، أو قيادة فريق المشروع تقنياً لتنفيذ حلول للبيانات أو الذكاء الاصطناعي.

المستوى الأعلى: محترفون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ذوو خبرة، قادرون على تحقيق تأثير وطني/عالمي من خلال الأبحاث وتطوير المنتجات أو الابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

كيف نقوم بالقياس؟

المشاركة في مبادرات التدريب المتقدمة عبر الإنترنت أو النمط الهجين أو حضورها شخصياً للعمل على طول ابتكارية لحل تحديات حقيقية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. قد ينتج عن هذه المشاركات الحصول على جوائز التميز المهني أو الحصول على اعتمادات تصدر من هيئات اعتماد محلية أو دولية.



متخصص

المستوى الأدنى: يمكن لمختص أو طالب متخصص أو شخص يملك خلفية برمجية جيدة المساهمة في فريق لعمل مشروع في البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي، والقيام بمهام تقنية بمساعدة مشرف محترف.

المستوى الأعلى: يمكن لمختص أو طالب متخصص أو شخص يملك خلفية برمجية ممتازة في هذا المستوى ان يمتلك مهارات تقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي تساعد في المساهمة كجزء من فريق لتطوير حلول حقيقية في البيانات والذكاء الاصطناعي.

كيف نقوم بالقياس؟

المشاركة في معسكرات التدريب المكثفة أو مبادرات التدريب المتخصصة عبر الإنترنت أو النمط الهجين أو حضورها شخصياً والتي تهدف إلى رفع المهارات أو التأهيل أو إعادة تأهيل الكفاءات المهنية الحالية لتصبح ذات صلة بمهن البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال الحصول على شهادات اعتماد معترف بها في المجال؛ أو التحقق من المهارات المكتسبة من خلال تتبع مشاركة المستفيدين والانخراط في الأنشطة من خلال التقييم النهائي من المدرب أو المرشد أو من خلال التدريب على رأس العمل.



مبتدئون

المستوى الأدنى: يمكن للقوى العاملة أو الطلاب في هذا المستوى فهم المفاهيم الأساسية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال بيئة تعليمية أو تدريبية.

المستوى الأعلى: يمكن للقوى العاملة أو الطلاب في هذا المستوى امتلاك فهم أساسي من الخبرة العملية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي أو العمل على مهام بسيطة في نفس المجال.

كيف نقوم بالقياس؟

المشاركة في الأنشطة التعليمية عبر الإنترنت أو النمط الهجين أو حضورها شخصياً، مع الحصول على شهادات معتمدة (اجتياز أو حضور) بعد تقييم الاختبار في نهاية الجلسة أو التحقق من المهارات المكتسبة من خلال تتبع مشاركة المستفيدين والانخراط في الأنشطة من خلال التقييم النهائي من المدرب أو المرشد.





بعد الاطلاع على الممارسات العالمية تم تم بناء المصفوفة
على بُعدين رئيسين بالتماشي مع المهارات الفنية للبيانات
والذكاء الاصطناعي والمهارات الوظيفية والمهنية

البعد 1

المهارات الفنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

المهارات المتعلقة بتعريف وتطوير واستخدام تقنيات البيانات
و الذكاء الاصطناعي للأنشطة التقنية (معالجة اللغة
الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، تعلم الآلة، التعلم العميق، إلخ).

البعد 2

المهارات الوظيفية والمهنية

المهارات المتعلقة بدمج المعرفة والسلوك والخبرة لإجراء
الأنشطة المتعلقة بتفكير الذكاء الاصطناعي ، أو أبحاث الذكاء
الاصطناعي ، أو إنشاء دراسة حالة، أو تطوير المعايير (عمليات
تعلم الآلة ML DevOps)، أو اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي،
أو إدارة منتجات الذكاء الاصطناعي، أو القيادة ، أو التطوير
الرشيق Agile Development، المهارات الناعمة، إلخ)



الفئات المستهدفة			المهارات التدريبية
مبتدئ	متخصص	خبير	
منخفض	متوسط	متقدم	المهارات الفنية
لا يوجد	منخفض	متقدم	المهارات الوظيفية والمهنية

أمثلة على تصنيف الفئات المستهدفة للبرامج التدريبية بناءً على المنهجية المقترحة

#	البرامج	عدد المستفيدين	المدة الزمنية	Core AI - Tech	Func/Prof	التصنيف
1	معسكرات سدایا T5 2023	250	3 Month	Intermediate	Low	مختصين
2	معسكر سواهر والبرامج التدريبية	39	1 month	Intermediate	Low	مختصين
3	كلاودرز المستوى	1000	2 months	Low	N/A	مبتدئين
4	تطوير القيادات الحكومية في الحوسبة السحابية	100	يومين	Intermediate	Low	مختصين
5	برنامج الزمالة مع كاوست	13	6 أشهر	advance	advance	خبراء
6	مبرمجي ذكاء المستقبل	5000	أسبوعين	Low	N/A	مبتدئين

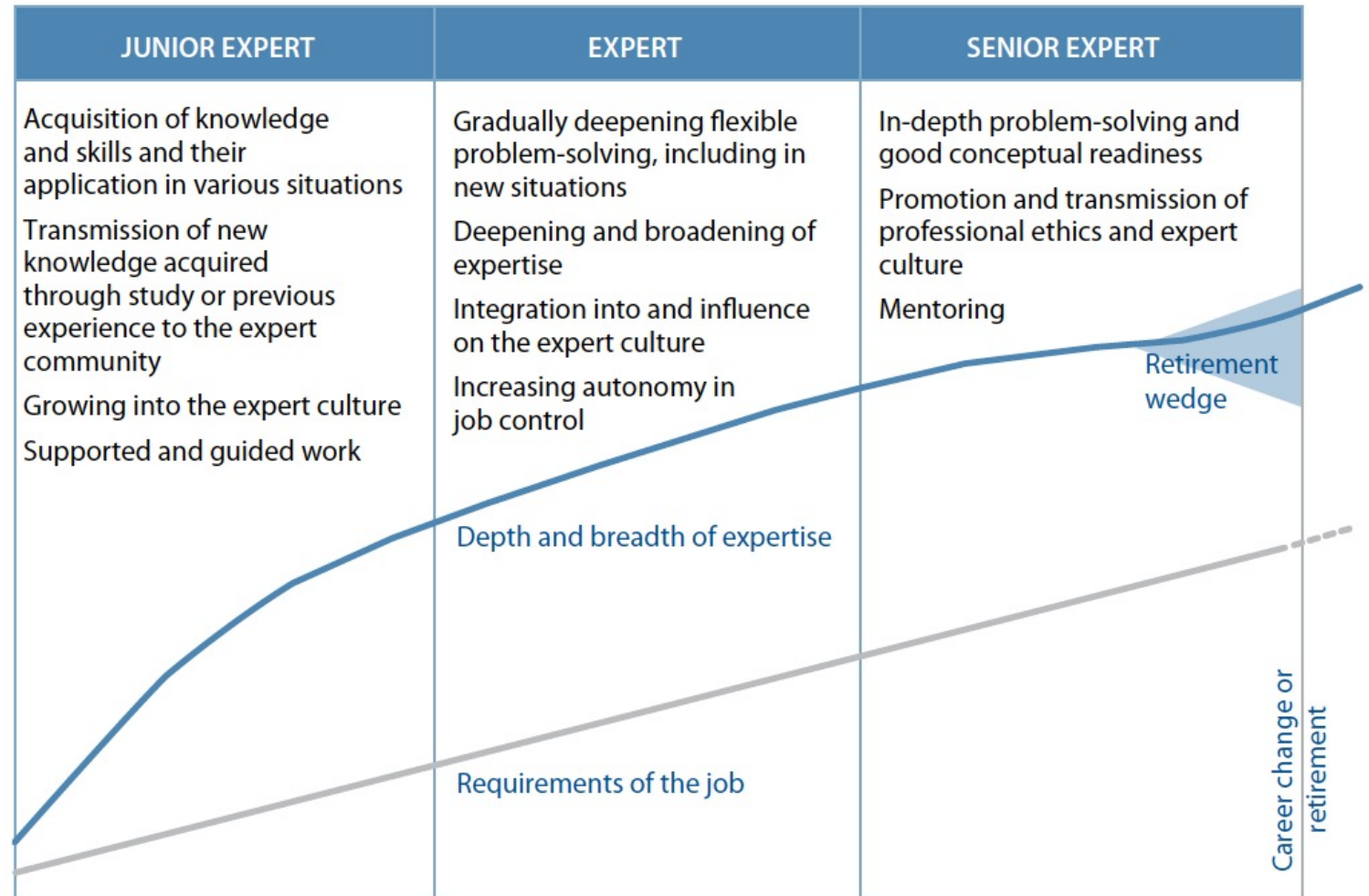
شكرا لكم



الملحقات

Examples – Industry leaders use many different levels and job roles

Figure 3.
EXPERT DEVELOPMENT PATH



Source: Erkki Westerlund and Ari Holopainen 2007



Examples – Industry leaders use many different levels and job roles

Standard	Facebook	Google	Amazon	IBM	Intel	Airbnb
Software Engineer	E3	L3	SDE I	Associate Engineer	Grade 5	L3
	E4	L4	SDE II	Staff Engineer	Grade 6	L4
Senior Engineer	E5	L5	SDE III	Advisory Engineer	Grade 7	L5
Staff Engineer	E6	L6	Principal SDE	Senior Advisory Eng	Grade 8	L6
Principal Engineer	E7	L7	Senior Principal SDE	Senior Technical Staff Member	Grade 9	L7
Distinguished Engineer	E8	L8	Distinguished Engineer	Distinguished Engineer	Grade 10	
	E9	L9		IBM / Lenovo Fellow	Grade 11	
		L10			Grade 12	
					Grade 13	



1.3. Credentials and Levels of Certification

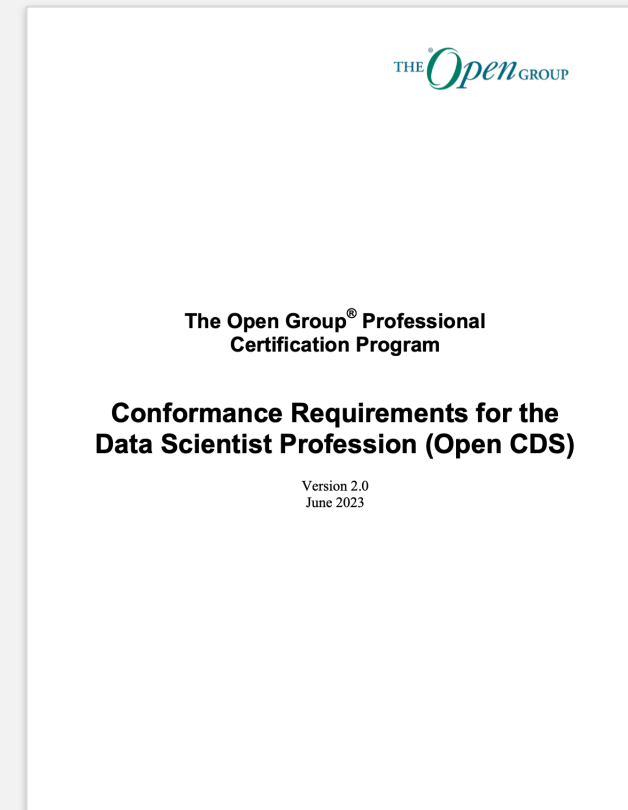
The Program recognizes one credential and three levels of certification:

Associate: A professional or student who is knowledgeable about data science and has some hands-on project experience, possibly in an educational or training setting.

Level 1: A professional who is able to perform with assistance/supervision with a wide range of appropriate skills as a contributing professional.

Level 2: A professional who is able to perform independently and take responsibility for delivery of solutions as lead professional.

Level 3: A professional who has significant breadth and depth of impact on the business through the application of their Profession.



3. Associate Credential, Level 1, and Level 2 Certification Conformance Requirements (Normative)

The Conformance Requirements for an Associate Data Scientist or a Level 1 or Level 2 Open Certified Data Scientist are broken down as follows:

- Core Basic skills
- Data Scientist Basic skills
- Experience Profile requirements
- Professional Development requirements
- Community Contribution requirements
- Experience requirements

For the Core Basic skills and Data Scientist Basic skills, Candidates must meet or exceed the minimum skill level defined for each of the skills.

1.4 Skill Levels

Where a skill level is indicated in the Conformance Requirements sections, Candidates must meet or exceed the minimum level identified for the skill.

Table 1 lists the definition of skill levels and associated proficiency levels.

Table 1: Skill Level Definitions

Skill Level	Proficiency	Experience
Limited	Limited knowledge (Limited conceptual knowledge only)	None Minimal experience – read about it, some education, and some practice with tools Some exposure in educational training setting
General	General conceptual knowledge only Theoretical knowledge applied in education or training context	Performs in education or training setting Completed formal education, including capstone-type project
Applied	Applied knowledge	Performs with supervision or mentoring
Deep	In-depth knowledge	Mastered the current state-of-the-art and is able to perform without supervision
Expert	Expert knowledge	Advances the state-of-the-art

بطاقات مؤشرات الأداء الرئيسية



اضغط هنا للاطلاع
على المزيد من
التفاصيل

تم تحديد 15 مؤشر أداء رئيسي وطني لتوجيه جهود تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الهدف الاستراتيجي	مؤشرات الأداء الرئيسية	الوضع الحالي	المستهدف (2025)	المستهدف (2030)
ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي	مؤشر توريس العالمي للذكاء الاصطناعي 2019 (تصنيف)	29	20	15
تطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي	القوى العاملة السعودية التي تملك المعرفة في المجال "مستوى محو الأمية" ² (تراكمي) عدد متخصصي ³ البيانات والذكاء الاصطناعي المحليين في القوى العاملة (تراكمي) عدد خبراء ⁴ البيانات والذكاء الاصطناعي المحليين في القوى العاملة (تراكمي) عدد العلماء ⁵ في البيانات والذكاء الاصطناعي في القوى العاملة (تراكمي)	أقل من 1% غير متوفر غير متوفر غير متوفر	~15% ~8 آلاف ~2 ألف ~50	~40% ~15 ألفاً ~5 ألف ~100
بناء البيئة التشريعية الأكثر تشجيعاً للشركات والمواهب المتخصصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي	مؤشر البيانات المفتوحة* (تصنيف) عدد متخصصي البيانات والذكاء الاصطناعي الأجانب في القوى العاملة (تراكمي) مستوى التغطية الشاملة للجوانب التشريعية مقارنة بأفضل الممارسات (توصيف)	29 غير متوفر متأخر	15 ~3 آلاف متوافق	10 ~7 آلاف متقدم
جذب التمويل الفعال والمستقر للفرص الاستثمارية المتميزة في البيانات والذكاء الاصطناعي	حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البيانات والذكاء الاصطناعي (العدد لكل سنة) حجم الاستثمار المحلي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي (العدد لكل سنة)	غير متوفر غير متوفر	~3 مليار ريال ~4 مليار ريال	~5 مليار ريال ~8 مليار ريال
تمكين أفضل المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار وتعظيم الأثر	المنشورات العلمية المراجعة والمتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي (تصنيف) مؤشر "H" لمنشورات البيانات والذكاء الاصطناعي (تصنيف) عدد براءات الاختراع الممنوحة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ⁷ (العدد لكل سنة)	24 33 9	15 25 300-200	10 20 600-700
تعزيز تبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال المنظومة الأكثر تعاوناً وتطلّعا	عدد الشركات الناشئة ⁸ الفاعلة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي (تراكمي) متوسط مؤشر جاهزية البيانات لدى الجهات الحكومية ¹⁰ (توصيف)	26 ⁹ منخفض	~100 متوسط	~300 مرتفع

1. سيتم تنفيذها بعد تحديد تفاصيل المبادرات 2. عبر البرامج التدريبية التي تتولى كل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم قيادتها 3. المختصون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي: الأفراد العاملون في وظائف ذا صلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي / أو الأفراد الذين اختصوا في هذين المجالين دراسياً 4. الخبرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي: الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي ممن يحققون نتائج مبتكرة 5. أبرز المواهب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي: الباحثون الدوليون ممن لديهم قدرات بحثية رائدة ومصنفون على مؤشر "H" ضمن أبرز 10% من الباحثين العالميين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي 6. عدد القوى العاملة الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ~36 ألف، وهو ما يشكل ~1% من القوى العاملة الوطنية حالياً 7. عدد براءات الاختراع المسجلة وليس عدد طلبات التسجيل 8. الشركات الناشئة التي تقدم خدمات ومنتجات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي 9. استناداً إلى المدخلات الواردة من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و"منشآت" 10. يجري العمل حالياً على تصميم المؤشر من قبل مكتب إدارة البيانات الوطنية *حسب الفهم الحالي لن يتم قياس المؤشر هذا العام، وتم وضع المؤشر بناءً على النظرية أنه سيتم قياسه في السنوات التالية



بطاقة مؤشر الأداء الرئيسي: القوى العاملة السعودية التي تملك المعرفة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي "زيادة الوعي بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي" (تراكمي)

معلومات عامة عن مؤشر الأداء الرئيسي	
الهدف الاستراتيجي: تطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الوصف: يركز مؤشر الأداء الرئيسي هذا على قياس مستوى معرفة القوى العاملة، في القطاعين الحكومي والخاص على السواء، في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برنامج اعتماد متعدد المستويات لصقل مهارات القوى العاملة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والارتقاء بمستوى مهاراتها أيضًا (من المستوى المبتدئ وصولاً إلى الإتقان). ويمكن تعريف المستوى المبتدئ في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على أنه امتلاك الحد الأدنى من المعرفة والفهم على صعيد احتمالات وتطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي	
أسباب مستهدفات المملكة	
- يقدّر تقرير ماكينزي¹ (الوظائف المستقبلية في المملكة العربية السعودية) أن حوالي 40% من أنشطة العمل في المملكة ستتأثر بتطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى تدريب وتمكين القوى العاملة لإمكانات البيانات والذكاء الاصطناعي - سيكون مؤشر الأداء الرئيسي مقترنًا ببرنامج تدريب واعتماد وطني لصقل مهارات القوى العاملة - تم اختيار المستهدفات التقريبية تدريب القوى العاملة لتكون 15% و 40% لعامي 2025 و 2030 على التوالي، بغض التدرج في تدريب الوظائف المتوقع تأثرها بالبيانات والذكاء الاصطناعي	
أوجه الترابط مع مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى	
حجم القوى العاملة المستهدفة في المملكة العربية السعودية (العدد)²	
مجالات التركيز الخاصة بالمملكة لتحقيق أو تتبع الهدف	
- سيتم تحسين مؤشر الأداء الرئيسي من خلال برنامج تدريب واعتماد وطني لصقل مهارات القوى العاملة - ولتتبع مؤشر الأداء الرئيسي هذا، يجب تحديد القوى العاملة المستهدفة بوضوح مع مراعاة حجمهم المتزايد عند التخطيط للمبادرة المرتبطة بالمؤشر	
التصنيف الحالي:	
أقل من 1%* - تقديرات عام 2019	مُستهدف 2025
مُستهدف 2030	مُستهدف 2025
النسبة المئوية - تراكمي	الوحدة
سنويًا	معدل تكرار القياس
القياس	- داخلي - جمع المعلومات من برنامج اعتماد في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA+MOE)

1. ملخص تقرير ماكينزي

2. ليس جزءًا من مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستراتيجية ويمثل عدد القوى العاملة السعودية * عدد القوى العاملة الوطنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ~36 ألف، وهو ما يشكل ~1% من القوى العاملة الوطنية حاليا

بطاقة مؤشر الأداء الرئيسي: عدد متخصصي البيانات والذكاء الاصطناعي المحليين في القوى العاملة (تراكمي)

معلومات عامة عن مؤشر الأداء الرئيسي	
الهدف الاستراتيجي: تطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الوصف: يهدف مؤشر الأداء الرئيسي هذا إلى ضمان توفير قدر كافٍ من الكفاءات المتخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عبر قياس عدد القوى العاملة الحاصلة على درجات بكالوريوس أو دراسات عليا أو شهادات متخصصة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، يمثل هذا عدد المتخصصين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الذين نسعى إلى تنمية مهاراتهم عبر البرامج التعليمية والتدريب المتخصص	
التصنيف الحالي:	غير متوفر
مُستهدف 2025	8~ آلاف متخصص
مُستهدف 2030	15~ ألفًا متخصص
الوحدة	العدد التراكمي
معدل تكرار القياس	سنويًا
أسباب مستهدفات المملكة	- بناء على تحليل الأثر الاقتصادي فقد تم توقع أن تنتج 11 ألف وظيفة مباشرة في القطاع، وسيكون الهدف أن يتم تغطية 70% من هذه الوظائف بالقوى العاملة المحلية حسب مستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق معدل توظيف يبلغ 70% في السعودية - تم حساب المستهدفات كالتالي: (معدل التوظيف 70% × 11 ألف وظيفة مباشرة متوقعة في 2025) ≈ 7.7 آلاف في عام 2025 - أما مستهدف 2030 فيمثل ضعف الاحتياج اللازم في 2025 ما يساوي ≈ 15.4 ألف (ما يعني نمو خطي ومستقر عند 15% سنويًا) - ويلاحظ أنه هذه المستهدفات متوافقة مع دول المقارنة حسب العدد الحالي للمتخصصين: كوريا 2.6 ألف، كندا 4.2 ألف، أستراليا 3.2 ألف¹، تلمح كوريا² لتخريج 10 آلاف بحلول 2023
القياس	- داخلي - جمع المعلومات من وزارة التعليم/ برنامج الاعتماد الوطني في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي
مجالات التركيز الخاصة بالمملكة لتحقيق أو تتبع الهدف	
سيُتأثر أداء مؤشرات الأداء الرئيسية هذه بعنصرين اثنين: - الطلاب الذين يدرسون في تخصصات البيانات والذكاء الاصطناعي: ينبغي أن تبدأ الجهود مبكرًا على هذا الصعيد، إذ أن الدرجات العلمية تتطلب بعض الوقت لنيلها - توافر التدريب المتخصص للقوى العاملة: القوى العاملة المستهدفة الحاصلة على شهادات علمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لزيادة تفوقهم وصل مهاراتهم وتشكيل مسارهم المهني في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وضع إطار تصنيف واضح للمسارات التعليمية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي	
أوجه الترابط مع مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى	
عدد فرص العمل المباشرة المستحدثة من البيانات والذكاء الاصطناعي	

1. المعهد الصيني لسياسة العلوم والتقنية (بيانات عام 2018)
 2. خطة الحكومة الكورية للذكاء الاصطناعي (أطلقت عام 2018)

بطاقة مؤشر الأداء الرئيسي: عدد خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي المحليين في القوى العاملة (تراكمي)

معلومات عامة عن مؤشر الأداء الرئيسي	
الهدف الاستراتيجي: تطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الوصف: خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي هم المتخصصون في بحوث البيانات والذكاء الاصطناعي ويحققون نتائج ابتكارية، والنتائج المبتكرة تمثل إصدار براءات اختراع و/أو كتابة أوراق بحثية منشورة عالميا	
التصنيف الحالي:	غير متوفر
مُستهدف 2025	2~ ألف خبير
مُستهدف 2030	5~ آلاف خبير
الوحدة	العدد التراكمي
معدل تكرار القياس	سنويًا
القياس	- داخلي - جمع المعلومات من وزارة التعليم/ الهيئة السعودية للملكية الفكرية/ قاعدة بيانات البحوث العالمية
أسباب مستهدفات المملكة	
- استنادًا إلى المقارنات المعيارية من 15 دولة عام 2018 (على سبيل المثال: لدى كوريا الجنوبية حوالي 2.7 ألف، ولدى فرنسا حوالي 6.4 ألف)¹ - تم استخدام الوضع الحالي لكوريا الجنوبية كمرجع للمقارنة، وتعديله لتناسب مع حجم السكان في المملكة العربية السعودية (عدد الخبراء في كوريا 2.7 ألف) × (عدد سكان السعودية) ÷ (عدد سكان كوريا) ≈ 1.7 ألف، تم اختيار هذا العدد ليكون المستهدف لعام 2025 - مستهدف عام 2030: (مستهدف عام 2025) * (معدل نمو 25%) ≈ 5.2 آلاف	
مجالات التركيز الخاصة بالمملكة لتحقيق أو تتبع الهدف	
ستُساهم المبادرات التي يتم إطلاقها في بناء مسار مهني واضح في مجال البحوث، وستُساهم في توفير مرافق أفضل لتحقيق نتائج مبتكرة	
أوجه الترابط مع مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى	
- عدد متخصصي البيانات والذكاء الاصطناعي المحليين في القوى العاملة - عدد فرص العمل المباشرة المستحدثة من البيانات والذكاء الاصطناعي	

بطاقة مؤشر الأداء الرئيسي: عدد العلماء في البيانات والذكاء الاصطناعي في القوى العاملة (تراكمي)

معلومات عامة عن مؤشر الأداء الرئيسي	
الهدف الاستراتيجي: تطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي الوصف: علماء البيانات والذكاء الاصطناعي هي تلك الكفاءات التي تتمتع بقدرات بحثية رائدة وهم الباحثون المُصنفون على مؤشر "H" ضمن أبرز 10% من الباحثين العالميين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي	
التصنيف الحالي:	غير متوفر
مُستهدف 2025	~50 عالم
مُستهدف 2030	~ 100 عالم
الوحدة	العدد التراكمي
معدل تكرار القياس	سنويًا
القياس	- داخلي - جمع المعلومات من وزارة التعليم/ قاعدة بيانات البحوث العالمية
أسباب مستهدفات المملكة	
- يُعد امتلاك الكفاءات المتميزة مؤشرًا على جودة برامج رعاية الكفاءات. - يبلغ متوسط نسبة العلماء إلى الخبراء (من المؤشر السابق) 15% في أبرز 10 دول لديها كفاءات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي¹ - نظرًا لنقطة انطلاق السعودية والوقت اللازم لبناء قاعدة الخبراء؛ تم احتساب نسبة عدد العلماء لتكون 3% من إجمالي الخبراء - مستهدف 2025: (عدد الخبراء المستهدفين من المؤشر السابق في 2025 × 3%) ≈ 50 عالم - مستهدف 2030: (عدد الخبراء المستهدفين من المؤشر السابق في 2030 × 3%) ≈ 100 عالم	
مجالات التركيز الخاصة بالمملكة لتحقيق أو تتبع الهدف	
- ستُساهم المبادرات التي يتم إطلاقها في بناء مسار مهني واضح في مجال البحوث، وستُساهم في توفير مرافق أفضل لتحقيق الانتشار العالمي - يتعيّن وضع آلية واضحة وموحّدة للمنشورات والاقتباسات (غارنتر، أو جوجل سكولرز، أو ريسيرتش غيت، أو سكوبس، أو ويب ساينس جروب)	
أوجه الترابط مع مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى	
- عدد خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي المحليين في القوى العاملة - مؤشر "H" لمنشورات البيانات والذكاء الاصطناعي	

شكرا لكم



بطاقة برنامج معسكرات سدایا T5

الوصف مسارات تعليمية مكثفة تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي لمدة 3 أشهر بأكثر من 360 ساعة تدريبية

جدارات البرنامج

Core Ai / Technical

Level: **Intermediate**

Data Analysis	Generative AI
Machine Learning	Feature Engineering
Deep Learning	AutoML
Computer Vision	Statistical Inference
Natural Language Processing	A/B Testing
Statistics, Calculus and Optimization	Linear Algebra
Model Hosting and Serving	Regression modeling
Machine Learning Engineering	

Functional / Professional

Level : **Low**

MLOPs
XAI
AutoML
Final Project (Teamwork, communication, Agile Development)

المالك

أكاديمية سدایا

المدة الزمنية

3 Months (17 Sep – 16 Dec)

العدد

250

هدف المبادرة

- تأهيل الكوادر الوطنية لبناء حلول تقنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.
- تخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل في مجالات التقنيات المتقدمة

الخبراء والعلماء

المتخصصون

المبتدئون

الفئة المستهدفة:

